



STM32 – Cyfrowa implementacja algorytmów sterowania i filtracji

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



Spis treści:

1. Potrzeba stosowania algorytmów sterowania i filtracji
2. Algorytm PID
3. Filtr dolnoprzepustowy o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR)
4. Architektura oprogramowania - jak budować „wielorazowe” biblioteki
5. Przykłady



Po co stosujemy cyfrowe algorytmy sterowania i filtracji?

Przykłady?



PID

Algorytm PID (*ang. Proportional-Integral-Derivative*) jest najpopularniejszym ciągłym regulatorem stosowanym w przemyśle. Jak nazwa wskazuje, w swojej pełnej formie składa się z 3 części:

- proporcjonalnej
- całkującej
- różniczkującej



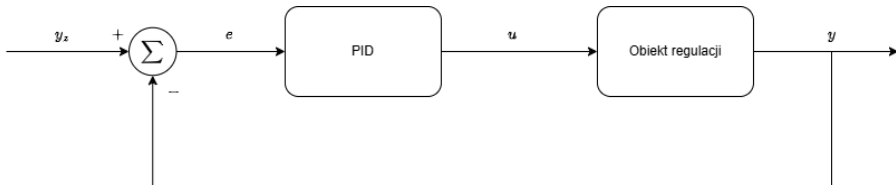
Różne formy

W praktyce, nie zawsze stosuje się pełne regulatory PID składające się ze wszystkich członów. Do pewnych zastosowań wystarczą same człony PI oraz PD. W wyjątkowych sytuacjach nawet sam człon P może spełniać założone wymagania. Z reguły nie stosuje się samodzielnie członów I czy D.



Zasada działania

Regulator PID ma za zadanie obliczanie sygnału sterującego w oparciu o uchyb regulacji (różnicę pomiędzy wartością zadaną, a wartością wielkości sterowanej), a następnie przykładanie do obiektu regulacji. PID może realizować zadanie stabilizacji i podążania za trajektorią (w pewnych granicach).



Rysunek: Układ z regulatorem PID

- y_z - wartość zadana
- u - sygnał sterujący
- e - uchyb regulacji
- y - wartość wielkości regulowanej

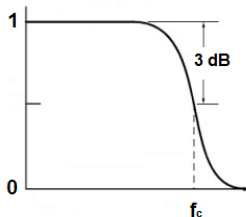
Prawo sterowania

Ciągłe prawo sterowania zapisujemy jako:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^T e(t) dt + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

a w postaci ciągłej transmitancji operatorowej zapisujemy:

$$G_{PID}(s) = K_p + K_i \cdot \frac{1}{s} + K_d \cdot s$$



Rysunek: Charakterystyka amplitudowa filtra dolnoprzepustowego

Filtr dolnoprzepustowy

Jest narzędziem, które pozwala na odfiltrowywanie składowych sygnału o wyższej częstotliwości niż założona przez projektanta. Z założenia „przepuszcza” składowe sygnału o niższych częstotliwościach pozbywając się szumów.

IIR

IIR (*ang. Infinite Impulse Response*) jest cyfrowym filtrem o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Nazwa nie określa typu „przepuszczanej” częstotliwości, a jedynie strukturę. Filtry IIR mogą być filtrami:

- dolnoprzepustowymi
- górnoprzepustowymi
- pasmowoprzepustowymi
- pasmowozaporowymi.

Filtr IIR posiada sprzężenie zwrotne (**nie zawsze jest stabilny**, sprzężenie zwrotne może być dodatnie!). Dla kontrastu, filtr FIR (*ang. Finite Impulse Response*) nie posiada sprzężenia zwrotnego (**jest zawsze stabilny**, odpowiedź filtru zależy od aktualnych i poprzednich wejść).



- Implementacja biblioteki dla filtru cyfrowego IIR
- Filtracja zaszumionego sygnału za pomocą dolnoprzepustowej wersji IIR
- Implementacja biblioteki dla cyfrowej wersji regulatora PID
- Sterowanie silnikiem prądu stałego za pomocą regulatora PID

Dziękuję za uwagę!

Pytania?